UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUARÉZ

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Optativa I. Base de Datos en la Nube

Actividad: Manual de Instalación de PgAdmin

Docente: M.T.I Ramirez Hernández Marco Antonio

Aprendientes:

Escamilla Vargas Cristopher Joseph

Esquivel Marquez Yazmin Ariana

García Quiroga Jorge Olaf

Gonzalez Hernandez Uriel Leonardo

Martínez Carrasco Ingrid Natalia

Ramírez González Yhostin Manuel

Xicotepec de Juaréz, Pue a 29 de septiembre de 2026

Introducción.

En el ámbito contemporáneo de la ingeniería de software y la administración de bases de datos en la nube, los **Sistemas de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacionales (ORDBMS)** representan un componente arquitectónico fundamental para garantizar la integridad, consistencia y persistencia de la información en infraestructuras de misión crítica. Dentro del ecosistema de software libre y código abierto, **PostgreSQL** se erige como el motor relacional de mayor robustez, confiabilidad y cumplimiento estricto de los estándares internacionales SQL, ofreciendo capacidades avanzadas de concurrencia, transaccionalidad ACID y soporte nativo para tipos de datos complejos y consultas analíticas de alto rendimiento.

Con el propósito de simplificar y potenciar la interacción operativa con el motor de base de datos, la comunidad de desarrollo de PostgreSQL concibió **pgAdmin 4**. Esta herramienta gráfica multiplataforma líder está diseñada para gestionar integralmente el ciclo de vida de los servidores PostgreSQL locales y remotos. Construida con tecnologías web modernas, pgAdmin 4 proporciona una interfaz amigable e intuitiva que abarca desde la formulación, ejecución y depuración de consultas SQL con análisis visual de planes de ejecución (EXPLAIN), hasta la administración granular de usuarios, esquemas, índices, copias de seguridad y supervisión del rendimiento del motor en tiempo real.

El presente manual tiene por objetivo guiar de forma clara, detallada y secuencial el proceso de instalación y parametrización de **pgAdmin 4** en el sistema operativo Microsoft Windows, empleando el instalador interactivo certificado distribuido por **EnterpriseDB (EDB)**, el cual integra armónicamente el motor del servidor PostgreSQL, las utilerías de terminal y el entorno visual de pgAdmin 4 en un solo paquete de implementación.

Requisitos Previos del Sistema

Antes de proceder con la ejecución del instalador, es imperativo constatar que el equipo anfitrión cumpla satisfactoriamente con los requerimientos técnicos de hardware, software y privilegios necesarios:

- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 10 de 64 bits (ediciones Home, Pro o Enterprise en compilaciones actualizadas) o Microsoft Windows 11.
- **Procesador y Arquitectura:** CPU de 64 bits (x86_64 / AMD64) con frecuencia base mínima de 1.0 GHz (se recomienda arquitectura multi-núcleo de 2.0 GHz o superior para cómputo eficiente de consultas y analítica).
- **Memoria RAM:** Mínimo 2 GB a 4 GB de memoria física asignada al sistema (se recomiendan 8 GB o más para asegurar un desempeño fluido y sin retardos entre el servicio en segundo plano de PostgreSQL y la interfaz web/escritorio de pgAdmin 4).
- **Almacenamiento en Disco:** Mínimo 1.5 GB a 2 GB de espacio libre en unidad de almacenamiento (preferentemente unidad de estado sólido SSD) para el alojamiento de binarios, dependencias de ejecución, librerías dinámicas y el clúster de datos inicial.
- **Conectividad y Disponibilidad de Puertos:** Disponibilidad del puerto TCP 5432 (puerto estándar asignado para PostgreSQL) sin colisiones de red provocadas por otros servicios de bases de datos preexistentes, así como permisos habilitados en el Firewall de Windows para el tráfico local.
- **Privilegios de Administración:** Cuenta de usuario con facultades administrativas completas en Windows (UAC) para efectuar el registro del servicio del sistema operativo, creación de variables de entorno y asignación de permisos sobre el directorio de datos.

Procedimiento de Instalación

Paso 1: Acceso al portal oficial de PostgreSQL y descarga para Windows

Con el fin de garantizar la legitimidad, seguridad y estabilidad de la instalación, el paquete de software debe descargarse directamente desde las fuentes oficiales de la comunidad de PostgreSQL. Inicie su navegador web y acceda a la sección de descargas para la plataforma Windows (https://www.postgresql.org/download/windows/).

En esta sección principal se documenta que los instaladores interactivos certificados para el entorno Windows son compilados y soportados por EnterpriseDB (EDB). Dicho paquete incluye

el motor del servidor PostgreSQL, la herramienta gráfica de gestión pgAdmin 4, utilerías de consola y el gestor de paquetes adicionales StackBuilder, tal como se expone en la siguiente figura.

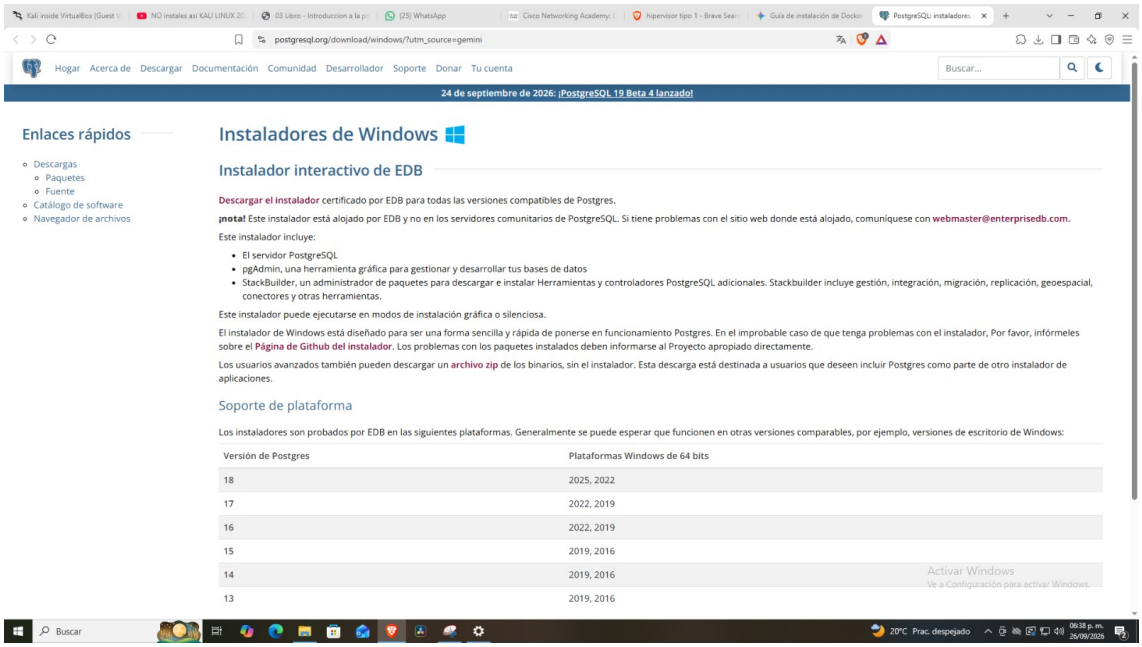


Figura 1. Portal oficial de descargas de PostgreSQL para la plataforma Windows.

Paso 2: Selección de la arquitectura y versión en EnterpriseDB

Al ingresar al portal de descarga de EnterpriseDB (https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads), el sitio presenta una tabla detallada con las versiones vigentes del sistema de base de datos y su compatibilidad cruzada entre sistemas operativos (Linux, macOS y Windows).

Localice la fila correspondiente a la versión más reciente compatible (en esta demostración, PostgreSQL 18 / 17) y desplace la vista hacia la columna rotulada como Windows x86-64. Haga clic sobre el icono de descarga interactiva para inicializar la transferencia del archivo de instalación.

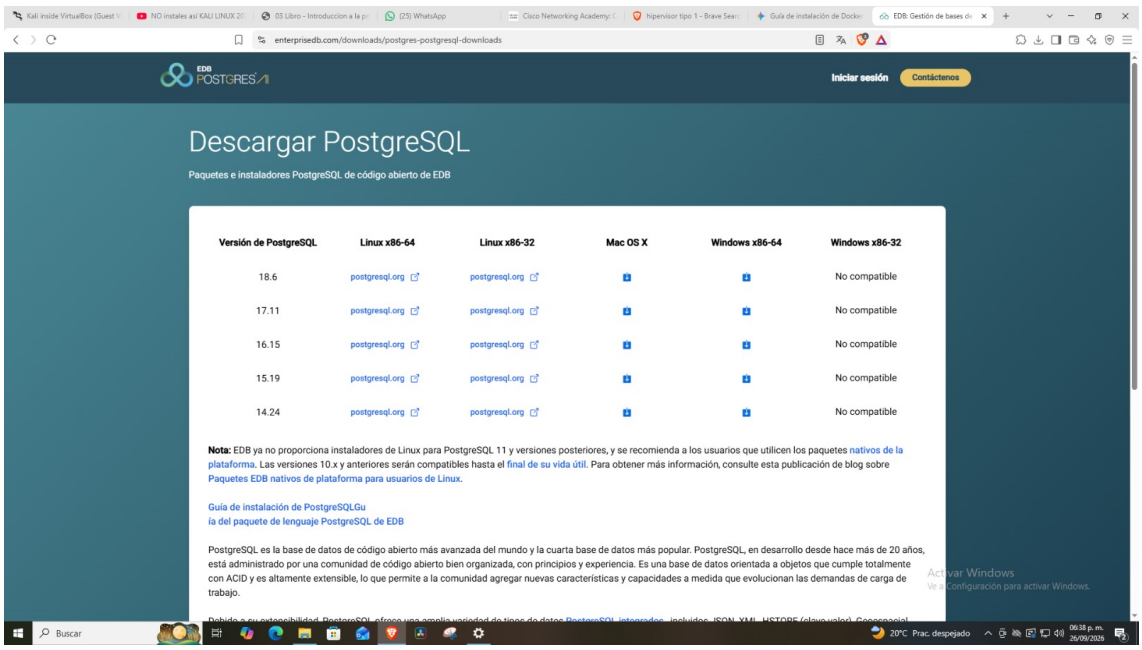


Figura 2. Matriz de versiones en EnterpriseDB con selección de la arquitectura Windows x86-64.

Paso 3: Confirmación y descarga del instalador binario

Tras la selección de la arquitectura, el navegador abrirá la interfaz de confirmación titulada Tu descarga debería comenzar en unos segundos. En esta pantalla se confirma la vinculación del identificador único de descarga (UUID) y se pone a disposición un enlace de rescate en caso de que la descarga no se inicie de forma automática.

Aguarde unos instantes hasta que el archivo ejecutable binario (por ejemplo, postgresql-18.x-windows-x64.exe) se transfiera por completo en la carpeta local de Descargas del sistema anfitrión, constatando que no existan interrupciones en la conexión de red durante el proceso.



Figura 3. Pantalla de confirmación y arranque de descarga del instalador interactivo.

Paso 4: Inicialización del asistente de instalación interactiva

Una vez finalizada la descarga, ubique el archivo instalador en el explorador de archivos de Windows y proceda a ejecutarlo haciendo doble clic sobre el mismo. Si el Control de Cuentas de Usuario (UAC) de Windows despliega una ventana de advertencia de seguridad, autorice la ejecución seleccionando la opción Sí.

A continuación, el entorno de InstallBuilder inicializará el asistente gráfico desplegando la ventana de bienvenida con el título Instalar - PostgreSQL, acompañada del logotipo representativo de la plataforma. Para avanzar hacia la configuración de los parámetros del sistema, haga clic en el botón Siguiente.

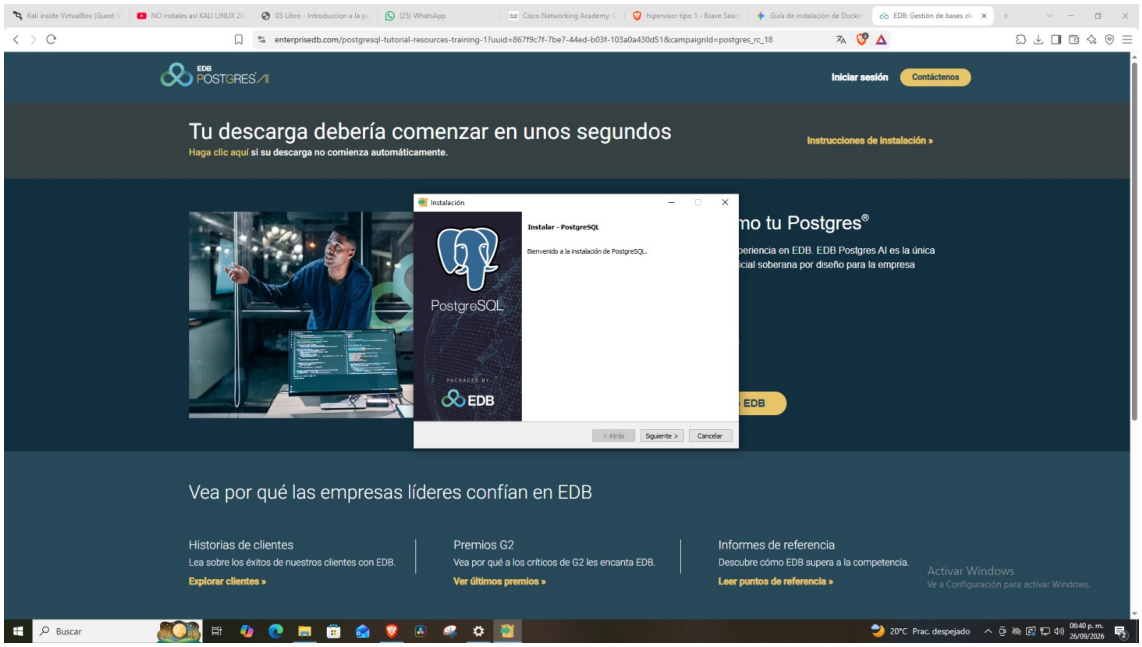


Figura 4. Ventana de bienvenida del asistente de instalación interactiva de PostgreSQL.

Paso 5: Configuración del directorio raíz de instalación

En la pantalla Directorio de instalación, el instalador solicita indicar la ruta absoluta del sistema de archivos donde se desplegarán las librerías dinámicas, módulos y archivos ejecutables centrales del entorno.

De manera predeterminada, el sistema asigna la ubicación estándar C:\Program Files\PostgreSQL\18. Se aconseja conservar este directorio sin alteraciones, dado que la carpeta Archivos de Programa cuenta con las listas de control de acceso (ACL) idóneas para resguardar

los binarios del servidor frente a manipulaciones no autorizadas. Presione el botón Siguiente para proseguir.

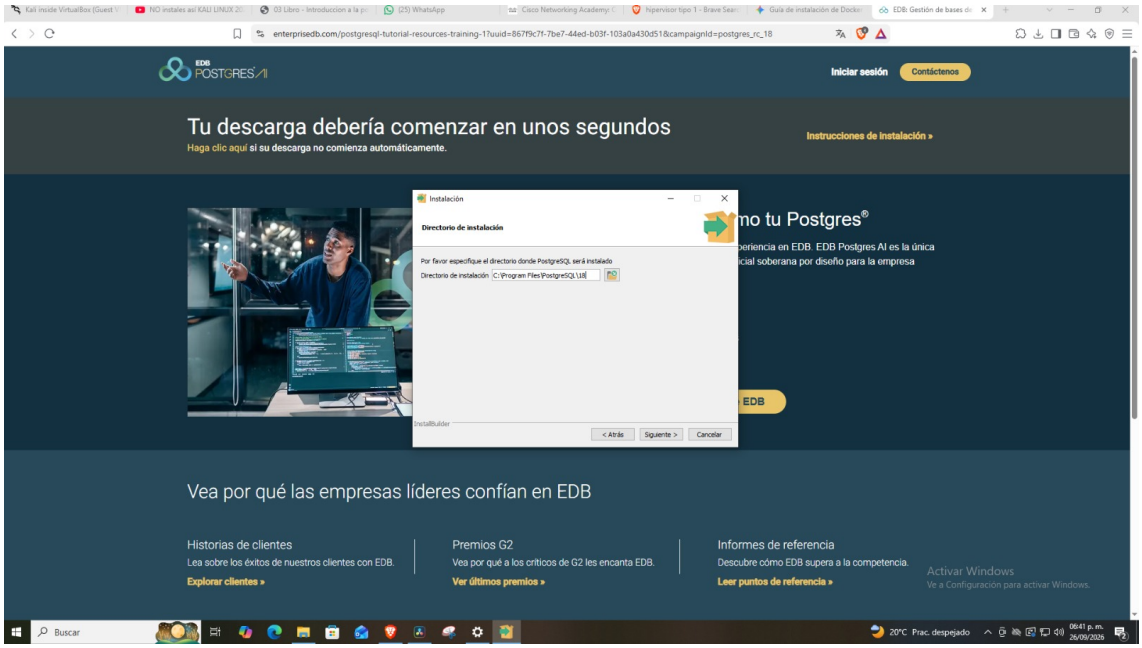


Figura 5. Selección del directorio raíz de instalación en el almacenamiento local.

Paso 6: Selección de componentes a instalar (Inclusión de pgAdmin 4)

La etapa de Selección de Componentes es una de las más determinantes del procedimiento. En ella se listan los cuatro módulos cardinales provistos por el paquete de distribución:

- **PostgreSQL Server:** Motor de base de datos relacional encargado del procesamiento de transacciones, ejecución de consultas SQL y gestión del catálogo.
- **pgAdmin 4:** Herramienta gráfica interactiva de administración, diseño, monitoreo y desarrollo visual de bases de datos objeto del presente manual.
- **Stack Builder:** Gestor de paquetes complementarios para la descarga asistida de drivers adicionales (ODBC, JDBC, Npgsql) y extensiones espaciales como PostGIS.
- **Command Line Tools:** Conjunto integral de herramientas de consola y terminal, incluyendo el cliente interactivo psql, utilerías de respaldo (pg_dump) y restauración (pg_restore).

Cerciórese indispensablemente de que la casilla de pgAdmin 4 se encuentre activada con su respectiva marca de selección, tal como se aprecia en la captura. Posteriormente, haga clic en Siguiente.

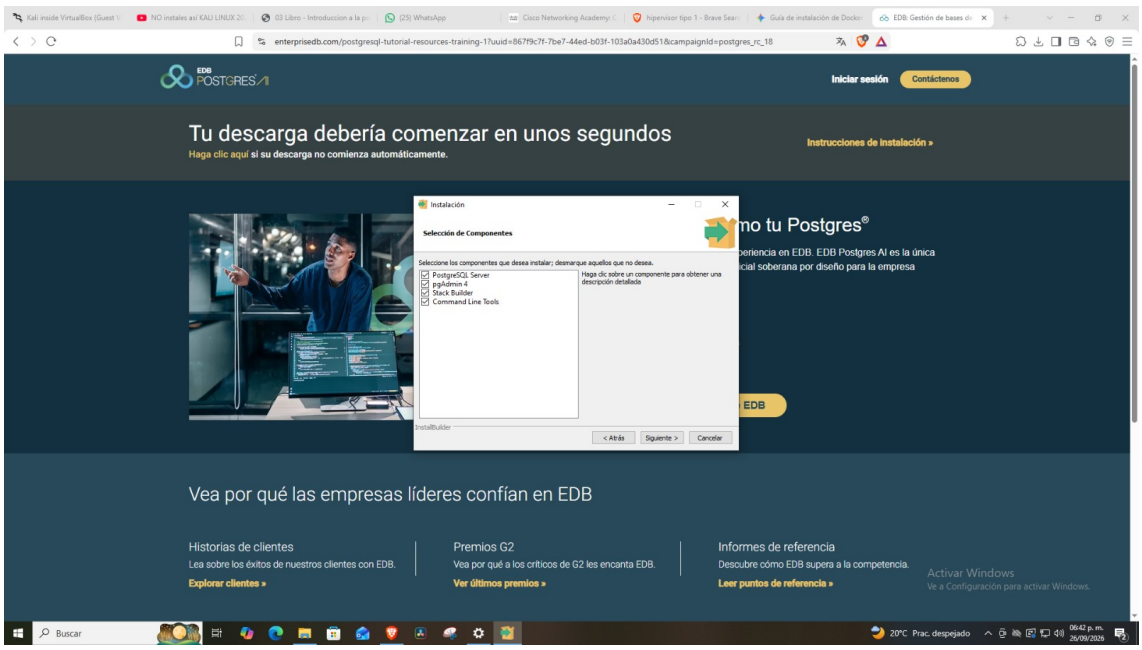


Figura 6. Selección de módulos con inclusión primordial de pgAdmin 4.

Paso 7: Definición del directorio de datos del clúster

El asistente solicitará a continuación la ruta física donde se inicializará el clúster de base de datos (Directorio de Datos). En esta ubicación se almacenarán las tablas, catálogos del sistema, índices, registros de transacciones (Write-Ahead Logs - WAL) y archivos de configuración del motor.

Por convención de instalación en Windows, se establece la subcarpeta C:\Program Files\PostgreSQL\18\data. Mantenga esta ruta predeterminada para asegurar una correcta vinculación entre el servicio del motor y los parámetros de gestión en pgAdmin 4. Pulse el botón Siguiente.

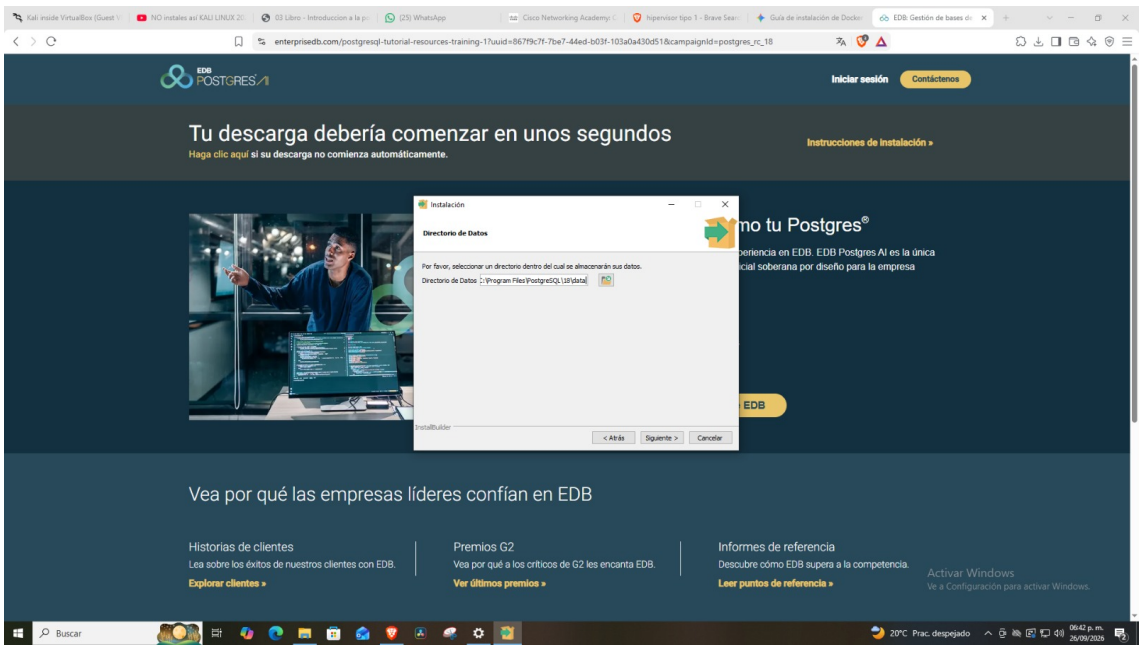


Figura 7. Especificación de la ruta física para el clúster de base de datos.

Paso 8: Configuración de la contraseña para el superusuario postgres

En la pantalla Contraseña, es indispensable establecer y ratificar la clave de seguridad para el superusuario principal de la base de datos, cuyo identificador es por omisión postgres. Esta cuenta ostenta los máximos privilegios administrativos sobre el clúster (creación de roles, asignación de permisos globales, eliminación de bases de datos y configuración del motor).

Introduzca una contraseña robusta en el campo Contraseña y repítala con exactitud en el campo Reingresar la contraseña. Es primordial recordar o resguardar de forma segura esta contraseña, puesto que será solicitada de manera obligatoria al momento de abrir pgAdmin 4 y autenticar la conexión con el servidor local. Pulse el botón Siguiente.

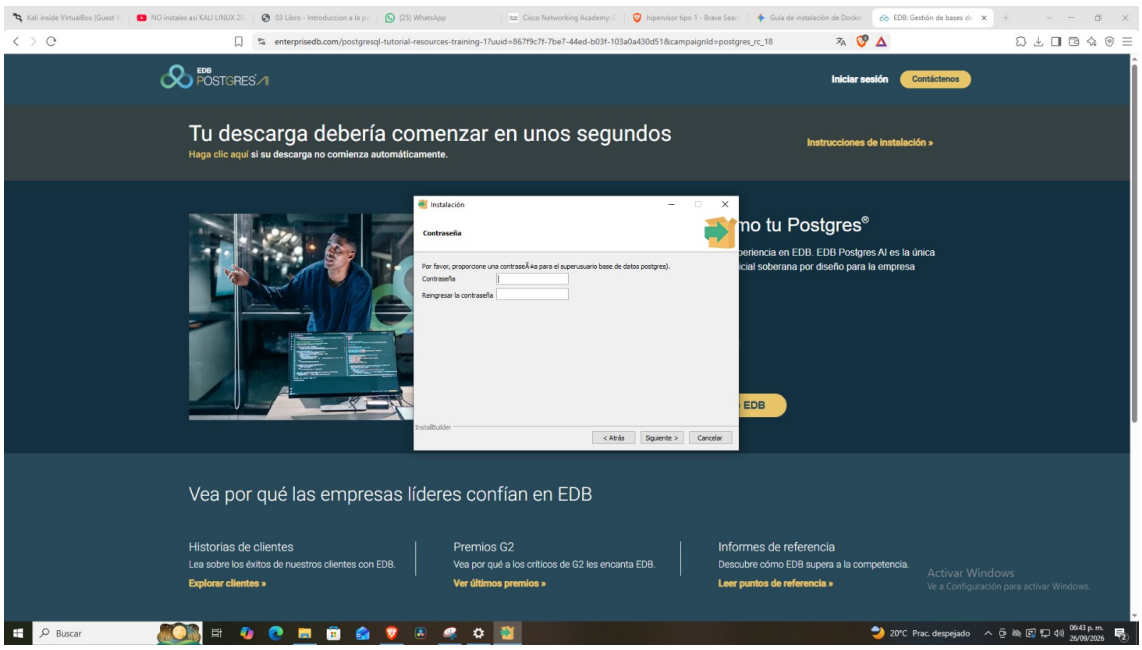


Figura 8. Asignación de la contraseña de acceso para el superusuario postgres.

Paso 9: Asignación del puerto de red para el servicio

El paso siguiente consiste en asignar el número de puerto TCP en el cual el servicio de PostgreSQL permanecerá a la escucha de peticiones provenientes de clientes locales (como pgAdmin 4) o aplicaciones cliente remotas.

El asistente sugiere de manera estándar el puerto 5432, el cual constituye el estándar universalmente reconocido para los servicios de PostgreSQL. A menos que dicho puerto se encuentre previamente ocupado por otra instancia o motor preexistente, conserve el valor 5432 y haga clic en Siguiente.

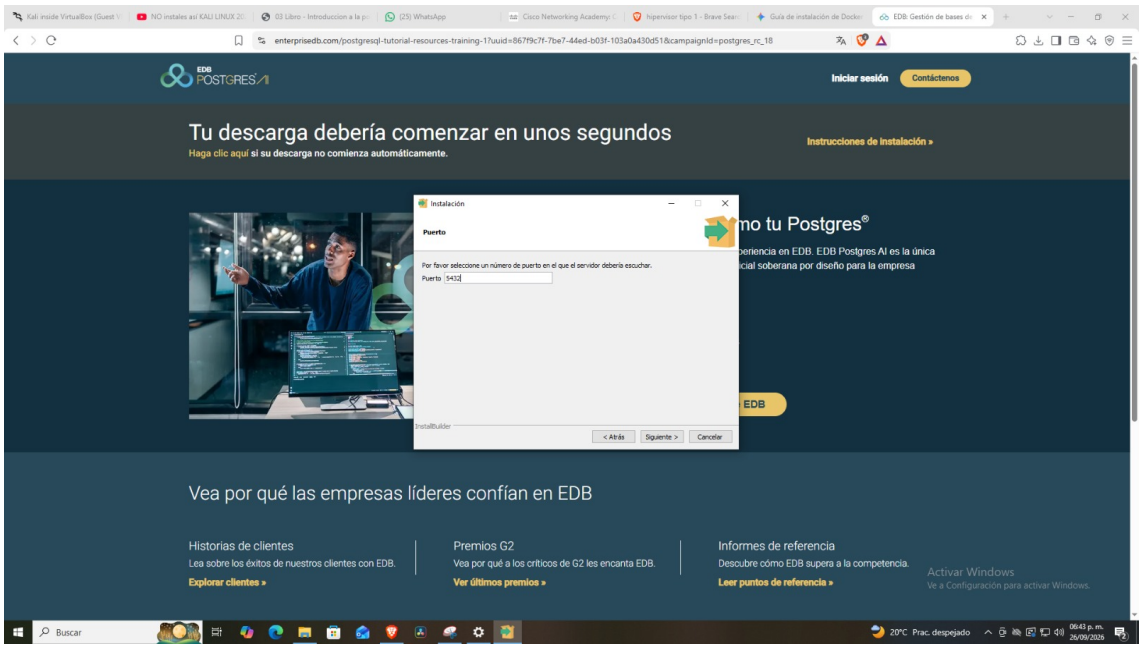


Figura 9. Selección del puerto de red estándar (5432) para las conexiones del servicio.

Paso 10: Opciones avanzadas y configuración regional (Locale)

En el apartado de Opciones Avanzadas se configura la variante regional (Locale / Collation) que gobernará el comportamiento lingüístico del nuevo clúster de bases de datos. Este parámetro incide directamente en el ordenamiento alfabético de cadenas de texto, formatos de fecha y hora, y el soporte de caracteres especiales o acentuados.

Se recomienda mantener la opción preseleccionada [DEFAULT], la cual adopta de forma armonizada la configuración regional y el juego de caracteres del sistema operativo Windows anfitrión. Haga clic en Siguiente para proceder al resumen previo a la instalación.

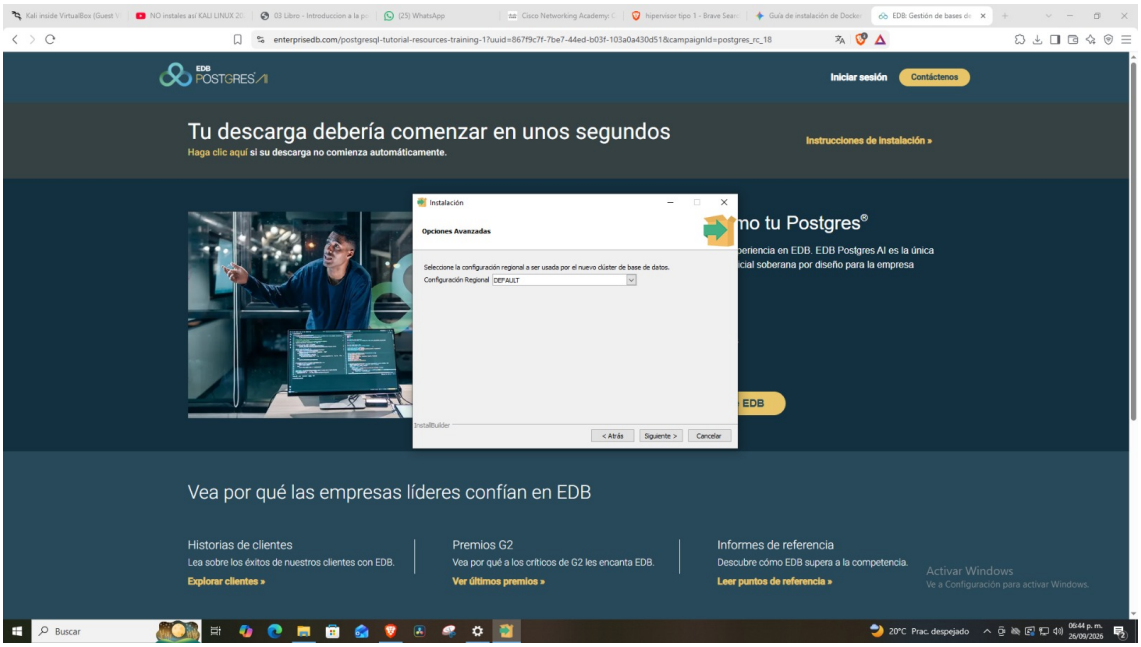


Figura 10. Selección de la configuración regional predeterminada para el clúster.

Paso 11: Descompresión de archivos y despliegue del software

Habiendo parametrizado todos los aspectos estructurales del entorno, el instalador dará inicio formal a la copia y descompresión de archivos en el equipo anfitrión. Una barra de progreso gráfica reflejará la extracción de componentes en tiempo real.

Durante esta fase se instalan las dependencias de ejecución del servidor, las librerías dinámicas, el entorno web y de escritorio de pgAdmin 4, se inicializa el clúster de datos en la ruta designada y se registra el servicio postgresql-x64-18 en los servicios del sistema operativo Windows. Espere pacientemente a que la barra complete su recorrido.

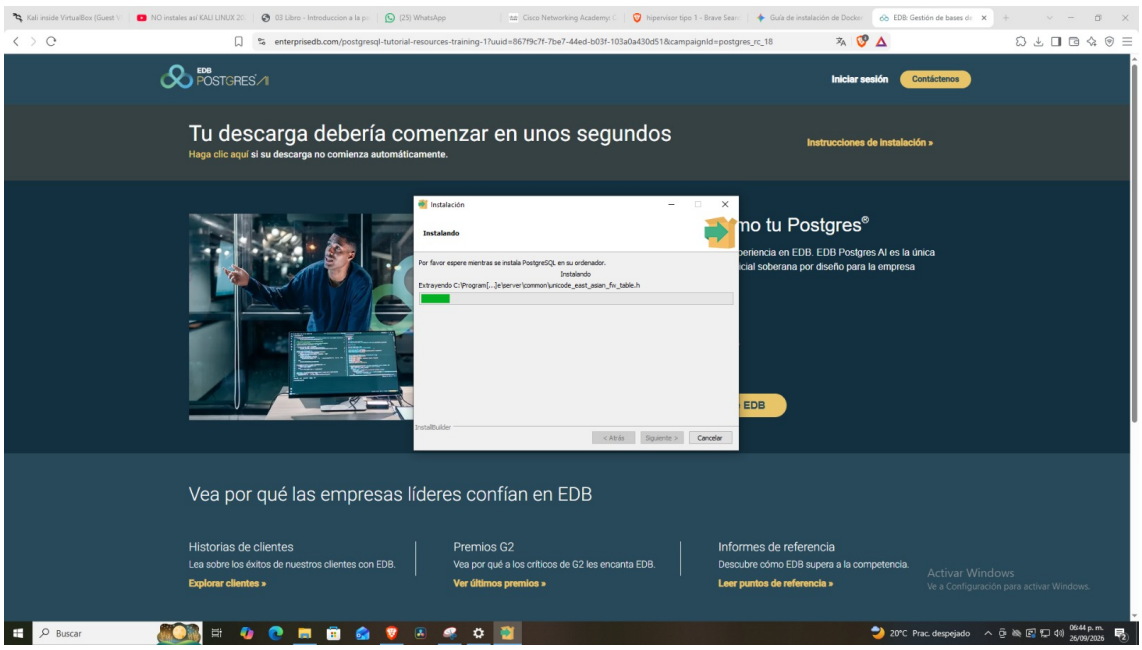


Figura 11. Proceso de descompresión de paquetes e instalación de pgAdmin 4 en el sistema.

Paso 12: Conclusión exitosa de la instalación

Al concluir satisfactoriamente las tareas de registro y configuración, el asistente presentará la ventana final con el mensaje confirmatorio Terminada la instalación de PostgreSQL en su ordenador.

En este diálogo se ofrece la opción de iniciar Stack Builder al finalizar. Dado que tanto el motor de bases de datos como la herramienta gráfica pgAdmin 4 han quedado plenamente instalados y operativos en el sistema, puede desmarcar dicha casilla (o cerrarla si no requiere instalar drivers de terceros en este instante). Pulse el botón Terminar para cerrar formalmente el asistente.

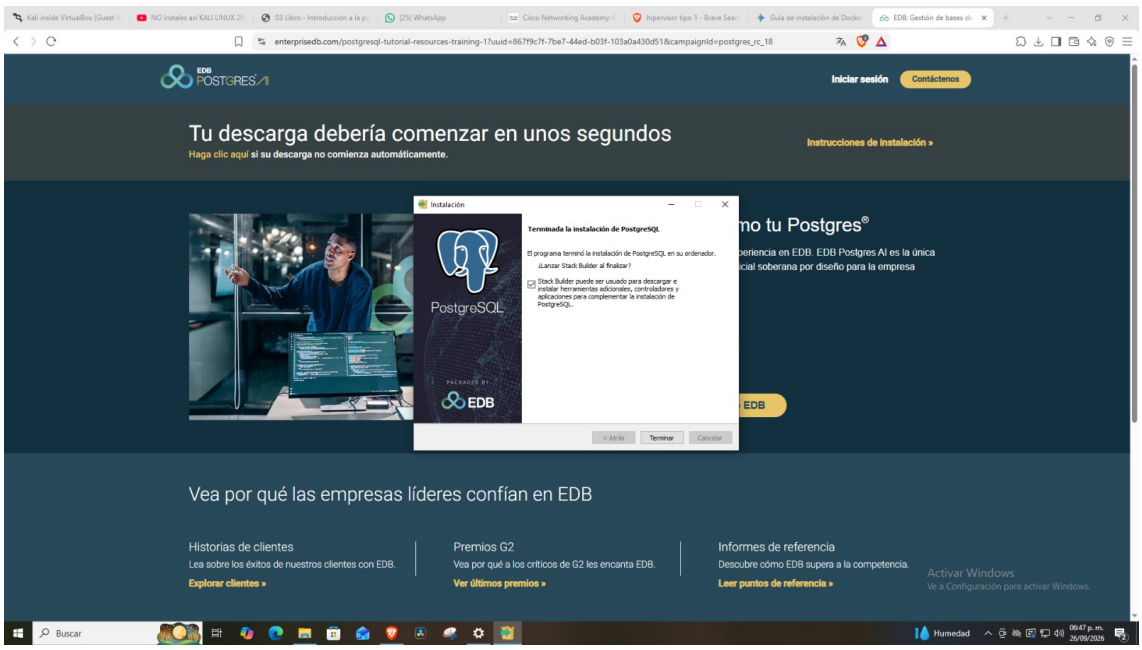


Figura 12. Finalización exitosa del asistente de instalación interactiva.

Paso 13: Localización y primer acceso a pgAdmin 4 en Windows

Para corroborar la correcta integración del software en el sistema operativo, despliegue el Menú Inicio de Windows presionando la tecla Windows o pulsando el botón de inicio en la barra de tareas. En la sección de aplicaciones Recientes o principales se visualizará el acceso directo oficial rotulado como pgAdmin 4, acompañado de su emblemático icono en forma de elefante.

Al hacer clic sobre este acceso directo, se iniciará el entorno de pgAdmin 4 en segundo plano, levantando el servicio de servidor web interno y presentando la interfaz gráfica de usuario en una ventana de escritorio lista para la gestión de bases de datos relacionales locales y en la nube.

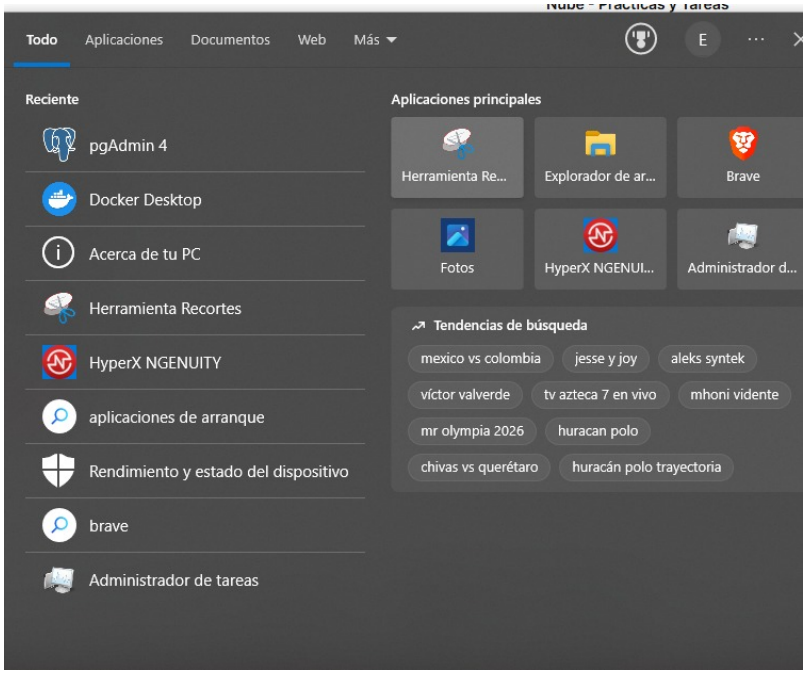


Figura 13. Verificación de pgAdmin 4 registrado y accesible en el Menú Inicio de Windows.

Verificación y Prueba de Funcionamiento

Con el propósito de validar de forma rigurosa que el servicio de base de datos se encuentra activo, escuchando en el puerto adecuado y que las herramientas cliente se comunican de forma efectiva, se ejecutan las siguientes pruebas de verificación:

Comprobación del estado del servicio PostgreSQL en Windows

Para verificar que el servicio del motor se encuentra en estado de ejecución continua (Running), abra una consola de PowerShell como administrador o una ventana de Símbolo del Sistema y ejecute la siguiente instrucción:

```
Get-Service -Name postgresql* # O mediante comando clásico: sc query postgresql-x64-18
```

La consola devolverá el estado del servicio indicando Status: Running, lo que confirma que el clúster se encuentra respondiendo peticiones activas del sistema.

Comprobación de conectividad mediante consola interactiva (psql)

Para validar que la capa de red local y los mecanismos de autenticación operan con normalidad, realice una conexión interactiva a través del cliente psql ubicado en la carpeta de binarios de instalación:

```
psql -U postgres -h localhost -p 5432 SELECT version();
```

Tras ingresar la contraseña del superusuario configurada durante el Paso 8, el sistema responderá con el prompt interactivo 'postgres=#' y la sentencia SELECT version(); imprimirá la versión exacta compilada del motor, ratificando la estabilidad de la conexión.

Primer arranque y desbloqueo del entorno visual en pgAdmin 4

Al iniciar la aplicación pgAdmin 4 por primera ocasión en el sistema anfitrión, se llevará a cabo el siguiente flujo de activación gráfica:

- **1. Configuración de la Contraseña Maestra (Master Password):** Al cargar la interfaz, pgAdmin 4 solicitará al usuario crear una Contraseña Maestra. Esta clave es un mecanismo de seguridad criptográfico que protege y cifra todas las contraseñas de conexión a bases de datos guardadas en el explorador de objetos.
- **2. Explorador de Objetos (Object Explorer):** En el panel lateral izquierdo, expanda el nodo rotulado como Servers. Se desplegará el servidor registrado por defecto (PostgreSQL 18 o la versión correspondiente).
- **3. Autenticación contra el Servidor Local:** Haga doble clic sobre el servidor; pgAdmin 4 solicitará ingresar la contraseña asignada al superusuario postgres (la misma establecida en el Paso 8). Opcionalmente active la casilla 'Save Password' para almacenar la credencial bajo el cifrado de la clave maestra.
- **4. Panel de Supervisión y Rendimiento (Dashboard):** Al completar la autenticación, la pantalla principal de pgAdmin 4 desplegará métricas en tiempo real: número de conexiones de clientes activos, transacciones por segundo (TPS), operaciones de lectura/escritura en bloques de memoria y gráficas de actividad, constatando el funcionamiento impecable de la plataforma.

Recursos de Referencia

Para profundizar en las capacidades de modelado de datos, configuración de parámetros del servidor y administración de bases de datos relacionales en la nube, se recomienda consultar las siguientes fuentes de documentación oficial:

- **Documentación Oficial de pgAdmin 4:** Guía integral de usuario, manual de configuración del servidor y herramientas visuales de administración. Enlace: https://www.pgadmin.org/docs/

- **Portal Oficial de Descargas de pgAdmin:** Repositorio con notas de versión, actualizaciones acumulativas y paquetes de despliegue. Enlace: https://www.pgadmin.org/download/
- **Documentación Oficial de PostgreSQL:** Manual de referencia exhaustivo que abarca la arquitectura relacional, optimización y sintaxis SQL avanzada. Enlace: https://www.postgresql.org/docs/
- **Repositorio de Instaladores de EnterpriseDB (EDB):** Información técnica y soporte de instaladores certificados para entornos Windows. Enlace: https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
- **Manual de Seguridad y Autenticación en PostgreSQL (pg_hba.conf):** Directrices sobre políticas de acceso de clientes, control por direcciones IP y cifrado SSL/TLS. Enlace: https://www.postgresql.org/docs/current/auth-pg-hba-conf.html